応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.7

ユーザーインタフェース

ユーザーインタフェース技術・UX/UIデザイン

目次

1. 7-1 ユーザーインタフェース技術（62語）
2. 7-2 UX/UIデザイン（38語）
3. まとめ

7-1 ユーザーインタフェース技術 まとめ表

画面の部品	
部品	**使いどころ**
ラジオボタン	選択肢から1つだけ選ぶ
チェックボックス	当てはまるものをいくつでも選ぶ
プルダウンメニュー	多くの選択肢から1つを選び、画面を節約する
テキストボックス	自由に文字を入れる

7-1 ユーザーインタフェース技術 画面と入力

GUI
じーゆーあい / Graphical User Interface

アイコンやボタンなど、図で操作する画面

Graphical＝図による／User＝利用者／Interface＝接点

CUI
しーゆーあい / Character User Interface

文字で命令を打ち込んで操作する画面

Character＝文字／User＝利用者／Interface＝接点

ラジオボタン
Radio Button

いくつかの選択肢から1つだけを選ばせる部品

チェックボックス
Check Box

当てはまる項目をいくつでも選ばせる部品

音声認識
Speech Recognition

人の話す声をコンピュータが文字や命令に変える技術

ジェスチャーインタフェース
Gesture Interface

手や体の動きで機器を操作するしくみ

7-1 ユーザーインタフェース技術 画面と入力・画面の部品（発展）

帳票設計
Form Design

印刷する伝票や報告書の項目・配置を決めること

ポイント よく使う項目を左上にまとめる

コード設計
Code Design

商品番号などのコードの付け方を決めること

ポイント チェックディジットで入力の誤りを見つける

チェックディジット
Check Digit

コードの数字から計算した検査用の数字を付けて、入力の誤りを見つけるしくみ

プルダウンメニュー
Pull-down Menu

クリックすると選択肢が下に広がるメニュー

ポイント 多くの選択肢から1つを選ぶ。画面の場所を取らない

リストボックス
List Box

選択肢を一覧で表示し、その中から選ばせる部品

テキストボックス
Text Box

文字を自由に入力する部品

7-1 ユーザーインタフェース技術 画面の部品（発展）

スピンボタン
Spin Button

上下の矢印で数値を増やしたり減らしたりする部品

スライダ
Slider

つまみを動かして、範囲の中から値を選ぶ部品

ボタン
Button

押すと決まった処理を行う部品

タブ
Tab

複数の画面を見出しで切り替える部品

ダイアログボックス
Dialog Box

確認や入力のために一時的に表示される小さな画面

ポイント 閉じるまで元の画面を操作できないものをモーダルという

ツールチップ
Tooltip

マウスを重ねたときに出る短い説明

7-1 ユーザーインタフェース技術 画面の部品（発展）

アイコン
Icon

機能やファイルを小さな絵で表したもの

ポップアップメニュー
Pop-up Menu

右クリックなどで、その場に出るメニュー

ポイント コンテキストメニュー

パンくずリスト
Breadcrumb

今見ているページの位置を、上の階層から順に並べた表示

ハンバーガーメニュー
Hamburger Menu

三本線のアイコンを押すと開くメニュー

ポイント スマホで多く使う

プレースホルダ
Placeholder

入力欄に、入力例を薄く表示しておくもの

オートコンプリート
Autocomplete

入力の途中で候補を表示して、入力を助ける機能

7-1 ユーザーインタフェース技術 入力の工夫（発展）

入力チェック
Input Validation

入力された値が正しいかを確かめること

ポイント 形式・範囲・論理・照合のチェックなど

ニューメリックチェック
Numeric Check

数字であるべき所に数字以外が入っていないかを確かめること

範囲チェック
Range Check

値が決められた範囲に入っているかを確かめること

論理チェック
Logical Check

関係のある項目どうしが矛盾していないかを確かめること

例 生年月日と年齢

照合チェック
Matching Check

入力されたコードがマスタに登録されているかを確かめること

重複チェック
Duplicate Check

同じデータが二重に登録されていないかを確かめること

7-1 ユーザーインタフェース技術 入力の工夫（発展）

バランスチェック
Balance Check

借方と貸方の合計が一致するかなど、合計の釣り合いを確かめること

フォーカス
Focus

今入力を受け付けている部品

ポイント Tabキーで移動する順番を考える

ショートカットキー
Shortcut Key

キーの組合せで、すぐに機能を呼び出す方法

ポイント 慣れた利用者の操作を速くする

初期値
Default Value

入力欄にあらかじめ入れておく値

ポイント よく使う値にすると入力の手間が減る

音声入力・手書き入力
Voice / Handwriting Input

声や手書きの文字で入力する方法

視線入力
Eye Tracking Input

目の動きで操作する入力方法

ポイント 手を使えない人の支援にもなる

7-1 ユーザーインタフェース技術 入力の工夫（発展）・コードと帳票（発展）

生体認証のインタフェース
Biometric Interface

指紋や顔で本人を確かめて操作を始める方法

NUI
えぬゆーあい / Natural User Interface

タッチ・声・身ぶりなど、人の自然な動作で操作するインタフェース

Natural＝自然な／User＝利用者／Interface＝接点

VUI
ぶいゆーあい / Voice User Interface

声で操作するインタフェース

例 スマートスピーカー

順番コード
Sequence Code

1から順に番号を付けるコード

区分コード
Block Code

番号の範囲ごとに分類を割り当てるコード

例 100番台は文房具

けた別コード
Group Classification Code

けたごとに意味を持たせたコード

例 先頭2けたが地域、次の3けたが店舗

7-1 ユーザーインタフェース技術 コードと帳票（発展）・いろいろなインタフェース

表意コード
Mnemonic Code

見ただけで意味がわかるコード

例 略語を使う

帳票のレイアウト
Form Layout

見出しや項目の配置

ポイント 読む順番（左上から右下）に合わせて並べる

画面遷移図
Screen Transition Diagram

画面がどのように移り変わるかを表した図

画面設計の原則
Screen Design Principles

一貫性・わかりやすさ・誤りの防止・効率のよさ

タッチインタフェース
Touch Interface

画面に直接触れて操作する方法

ポイント タップ・スワイプ・ピンチなど

マルチタッチ
Multi-touch

2本以上の指で同時に触れて操作できること

ポイント 拡大・縮小などができる

7-1 ユーザーインタフェース技術 いろいろなインタフェース

触覚フィードバック
Haptic Feedback

振動などで、操作したことを手に伝えること

チャットボット
Chatbot

文字の会話で質問に答えるプログラム

対話型AIのインタフェース
Conversational UI

話しかけるように文章で指示して操作する画面

ウェアラブル端末の操作
Wearable Interface

腕時計型などの小さな画面での、音声や身ぶりによる操作

AR・VRのインタフェース
XR Interface

立体の空間の中で、手や視線で操作する方法

画面読み上げソフト
Screen Reader

画面の文字を音声で読み上げるソフトウェア

ポイント 目の不自由な人が使う

7-1 ユーザーインタフェース技術 いろいろなインタフェース

拡大表示
Screen Magnifier

画面の一部を大きくして見やすくする機能

キーボード操作だけでの利用
Keyboard Accessibility

マウスを使わずに、キーボードだけですべての操作ができること

多言語対応
Internationalization

いろいろな言語や地域の形式に対応できるようにすること

ジェスチャー認識
Gesture Recognition

カメラなどで手の動きを読み取り、操作に変えること

ブレイン・マシン・インタフェース
BMI / Brain-Machine Interface

脳の信号を読み取って機械を操作する技術

画面の状態表示
Status Indication

処理中であることや、どこまで進んだかを表示すること

例 プログレスバー

7-1 ユーザーインタフェース技術 いろいろなインタフェース

プログレスバー
Progress Bar

処理の進み具合を棒の長さで表示する部品

エラーメッセージの書き方
Error Message

何が起きたか、どうすればよいかを、わかりやすい言葉で示すこと

7-2 UX/UIデザイン 使いやすさ

ユーザビリティ
Usability

利用者が目的を、効果的・効率的・満足して達成できる度合い

ポイント JIS Z 8521 などで定義

UX
ゆーえっくす / User Experience

製品やサービスを使うことで得られる体験の全体

User＝利用者／Experience＝体験

アクセシビリティ
Accessibility

高齢者や障害のある人も含め、誰でも使えること

ポイント JIS X 8341 が規格

ユニバーサルデザイン
Universal Design

年齢や能力に関係なく、はじめから誰もが使いやすいように設計すること

ヒューリスティック評価
Heuristic Evaluation

専門家が経験則（ガイドライン）にもとづいて使いやすさの問題を見つける評価

思考発話法
Think-aloud Protocol

利用者に考えていることを声に出しながら操作してもらい、問題点を見つける評価

7-2 UX/UIデザイン 使いやすさ・デザインの原則（発展）

認知的ウォークスルー
Cognitive Walkthrough

専門家が利用者になったつもりで操作の手順をたどり、つまずく所を見つける評価

ペルソナ
Persona

典型的な利用者を、名前や生活まで具体的に描いた架空の人物

ポイント 設計の判断をそろえるのに使う

カスタマージャーニーマップ
Customer Journey Map

利用者がサービスを知ってから使うまでの行動や気持ちの変化を時間の順に表した図

人間中心設計
HCD / Human Centred Design

利用者の立場に立って、調査・設計・評価を繰り返す設計の進め方

ポイント JIS Z 8530（ISO 9241-210）

シュナイダーマンの8つの黄金律
Shneiderman's Eight Golden Rules

一貫性を保つ、近道を用意する、情報をフィードバックする、誤りを防ぐ、操作を取り消せるようにするなど、画面設計の8つの原則

ニールセンのユーザビリティ10原則
Nielsen's 10 Heuristics

システムの状態を見せる、現実の世界に合わせる、自由に戻れるなど、ヒューリスティック評価の基準

7-2 UX/UIデザイン デザインの原則（発展）

アフォーダンス
Affordance

形を見ただけで、どう扱えばよいかがわかる性質

例 押せそうなボタン

シグニファイア
Signifier

どこを操作すればよいかを示す手がかり

メンタルモデル
Mental Model

利用者が頭の中で考えている「こう動くはず」という思い込み

ポイント 合わせると使いやすい

フィードバック
Feedback

操作の結果をすぐに知らせること

例 ボタンの色が変わる

一貫性
Consistency

同じ操作は同じ結果になり、同じ見た目にそろえること

エラーの予防
Error Prevention

間違った操作ができないようにしておくこと

例 入力できない日付を選べなくする

7-2 UX/UIデザイン デザインの原則（発展）

フールプルーフ
Fool Proof

人が誤った操作をしても危険にならないようにする設計

ユーザビリティテスト
Usability Test

実際の利用者に操作してもらい、問題点を見つける評価

A/Bテスト
A/B Testing

2つの案をランダムに見せて、どちらの成果がよいかを比べる方法

アンケート・インタビュー
Questionnaire / Interview

利用者の意見を聞いて、満足度や問題点を調べる方法

SUS
えすゆーえす / System Usability Scale

10問の質問で使いやすさを点数にする評価方法

System＝システム／Usability＝使いやすさ／Scale＝尺度

ユーザー中心設計の手順
HCD Process

利用の状況を理解する→要求を明確にする→解決策を作る→評価する、を繰り返す

7-2 UX/UIデザイン デザインの原則（発展）

プロトタイピング
Prototyping

試作品を作って、利用者に試してもらいながら設計を良くすること

ポイント ペーパープロトタイプなど

モックアップ
Mockup

見た目を本物に近づけて作った画面の見本

カードソーティング
Card Sorting

利用者にカードを分類してもらい、メニューの構成などを決める方法

ワイヤーフレーム
Wireframe

画面の配置を線で簡単に描いた設計図

情報アーキテクチャ
Information Architecture

情報を整理して、見つけやすく、わかりやすく配置する設計

レスポンシブデザイン
Responsive Design

画面の大きさに合わせて、レイアウトを自動で変えるWebのデザイン

7-2 UX/UIデザイン デザインの原則（発展）

ダークパターン
Dark Pattern

利用者をだまして、望まない申込みなどをさせる画面の作り

ポイント 避けるべきもの

Webアクセシビリティ
Web Accessibility

障害のある人も含めて誰でもWebを使えること

ポイント WCAG・JIS X 8341-3 が基準

WCAG
だぶりゅーかぐ / Web Content Accessibility Guidelines

Webのアクセシビリティの国際的な指針（W3C）

Web Content＝Webの内容／Accessibility＝使いやすさ／Guidelines＝指針

代替テキスト
Alternative Text

画像の内容を文字で示したもの

ポイント 画面読み上げソフトで読まれる

色覚多様性への配慮
Color Universal Design

色の見え方が違う人にも区別できるよう、色だけに頼らず形や文字でも示すこと

サービスデザイン
Service Design

利用者の体験全体を考えて、サービスの仕組みを設計すること

7-2 UX/UIデザイン デザインの原則（発展）

デザイン思考
Design Thinking

共感→問題定義→アイデア→試作→テストを繰り返して、利用者の問題を解く考え方

ユーザーストーリーマッピング
User Story Mapping

利用者の行動の流れに沿って機能を並べ、作る順番を決める方法

まとめ（1/2） この分野で覚える用語

小分類	用語
7-1 ユーザーインタフェース技術	GUI・CUI・ラジオボタン・チェックボックス・音声認識・ジェスチャーインタフェース・帳票設計・コード設計・チェックディジット・プルダウンメニュー・リストボックス・テキストボックス・スピンボタン・スライダ・ボタン・タブ・ダイアログボックス・ツールチップ・アイコン・ポップアップメニュー・パンくずリスト・ハンバーガーメニュー・プレースホルダ・オートコンプリート・入力チェック・ニューメリックチェック・範囲チェック・論理チェック・照合チェック・重複チェック・バランスチェック・フォーカス・ショートカットキー・初期値・音声入力・手書き入力・視線入力・生体認証のインタフェース・NUI・VUI・順番コード・区分コード・けた別コード・表意コード・帳票のレイアウト・画面遷移図・画面設計の原則・タッチインタフェース・マルチタッチ・触覚フィードバック・チャットボット・対話型AIのインタフェース・ウェアラブル端末の操作・AR・VRのインタフェース・画面読み上げソフト・拡大表示・キーボード操作だけでの利用・多言語対応・ジェスチャー認識・ブレイン・マシン・インタフェース・画面の状態表示・プログレスバー・エラーメッセージの書き方

まとめ(2/2) この分野で覚える用語

小分類	用語
7-2 UX/UIデザイン	ユーザビリティ・UX・アクセシビリティ・ユニバーサルデザイン・ヒューリスティック評価・思考発話法・認知的ウォークスルー・ペルソナ・カスタマージャーニーマップ・人間中心設計・シュナイダーマンの8つの黄金律・ニールセンのユーザビリティ10原則・アフォーダンス・シグニファイア・メンタルモデル・フィードバック・一貫性・エラーの予防・フールプルーフ・ユーザビリティテスト・A/Bテスト・アンケート・インタビュー・SUS・ユーザー中心設計の手順・プロトタイピング・ワイヤーフレーム・モックアップ・情報アーキテクチャ・カードソーティング・レスポンシブデザイン・ダークパターン・Webアクセシビリティ・WCAG・代替テキスト・色覚多様性への配慮・サービスデザイン・デザイン思考・ユーザーストーリーマッピング